



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Main)

PART TEST

31-12-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE-S, I(A), I & I(N)] : (SCORE-I)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

: in words _____

: शब्दों में

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

Invigilator's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2022

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE BIN MUHURREIN TOHI

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. The radius of the orbit of an electron in Hydrogen-like atom is $4.5a_0$, where a_0 is the Bohr radius. Its orbital angular momentum is $\frac{3h}{2\pi}$. It is given that h is Plancks constant and R is Rydberg constant. The possible wavelength, when the atom de-excites, is

- (A) $\frac{9}{31R}$ (B) $\frac{9}{16R}$
(C) $\frac{9}{5R}$ (D) $\frac{4}{3R}$

2. The frequency of light emitted for the transition $n = 4$ to $n = 2$ of He^+ is equal to the transition in H atom corresponding to which of the following ?

- (A) $n = 3$ to $n = 1$ (B) $n = 3$ to $n = 2$
(C) $n = 4$ to $n = 3$ (D) $n = 2$ to $n = 1$

1. एक हाइड्रोजन सदृश्य परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या $4.5a_0$ है, जहाँ a_0 बोहर त्रिज्या है। इसका कक्षीय कोणीय संवेग $\frac{3h}{2\pi}$ है। दिया गया है कि h प्लांक नियतांक व R रिड्बर्ग नियतांक है। जब परमाणु वि-उत्तेजित होता है तो संभावित तरंगदैर्घ्य है:-

- (A) $\frac{9}{31R}$ (B) $\frac{9}{16R}$
(C) $\frac{9}{5R}$ (D) $\frac{4}{3R}$

2. He^+ के $n = 4$ से $n = 2$ संक्रमण के लिये उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति, H परमाणु में निम्न में से किस संक्रमण के संगत आवृत्ति के तुल्य होती है?

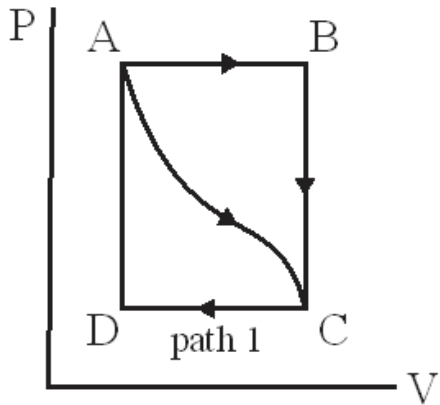
- (A) $n = 3$ से $n = 1$ (B) $n = 3$ से $n = 2$
(C) $n = 4$ से $n = 3$ (D) $n = 2$ से $n = 1$

- | | |
|---|--|
| <p>3. The nuclide I (mass number 131) is radioactive, with a half-life of 8 days. At noon on march 1 the activity of a certain sample is 600 Bq. The activity at noon on march 24(same year) will be</p> <p>(A) Little less than 200 Bq
(B) Little more than 200 Bq
(C) Little less than 75 Bq
(D) Little more than 75 Bq</p> <p>4. A U(mass number 238) nucleus emits a 4.196 MeV alpha particle. Calculate the disintegration energy Q for this process, taking the recoil energy of the residual ^{234}Th nucleus into account.</p> <p>(A) 4.196 MeV (B) 4.267 MeV
(C) 4.401 MeV (D) 4.200 MeV</p> <p>5. One mole of gas A, with molecular diameter 2d and average molecular speed v, is placed inside a certain container. Two moles of gas B, with molecular diameter d and average molecular speed 2v, is placed in an identical container. Ratio of average collision rate of gas A within its container to the average collision rate of gas B within its container is</p> <p>(A) 1 : 3 (B) 1 : 1
(C) 3 : 1 (D) 2 : 1</p> | <p>3. द्रव्यमान संख्या 131 वाले एक न्यूक्लियाइड 1 जो रेडियोसक्रिय है, की अर्ध आयु 8 दिन है। 1 मार्च की दोपहर किसी विशेष प्रतिदर्श की सक्रियता 600 Bq है। इसी वर्ष 24 मार्च को दोपहर में सक्रियता होगी:-</p> <p>(A) 200 Bq से थोड़ी कम
(B) 200 Bq से थोड़ी अधिक
(C) 75 Bq से थोड़ी कम
(D) 75 Bq से थोड़ी अधिक</p> <p>4. द्रव्यमान संख्या 238 वाला एक U नाभिक एक 4.196 MeV वाला एल्फा कण उत्सर्जित करता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न अवशिष्ट ^{234}Th नाभिक की प्रतिक्षेप ऊर्जा पर विचार करते हुए इस प्रक्रम के लिये विघटन ऊर्जा Q की गणना कीजिये।</p> <p>(A) 4.196 MeV (B) 4.267 MeV
(C) 4.401 MeV (D) 4.200 MeV</p> <p>5. आण्विक व्यास 2d तथा औसत आण्विक चाल v वाली एक मोल गैस A को किसी पात्र के अंदर रखा जाता है। आण्विक व्यास d व औसत आण्विक चाल 2v वाली दो मोल गैस B को इसके जैसे एक अन्य पात्र में रखा जाता है। गैस A की इसके पात्र के अंदर औसत संघट्ट दर तथा गैस B की इसके पात्र के अंदर औसत संघट्ट दर का अनुपात है:-</p> <p>(A) 1 : 3 (B) 1 : 1
(C) 3 : 1 (D) 2 : 1</p> |
|---|--|

6. We know that for an adiabatic process $PV^\gamma = a$ constant. Evaluate "a constant" for an adiabatic process involving exactly 10.0 mol of an ideal gas passing through the state having exactly $P = 1.0 \text{ atm}$ and $T = 1200 \text{ K}$. Assume a diatomic gas whose molecules rotate but do not oscillate. [$1 \text{ atm} = 10^5 \text{ pa}$]

(A) 4000 SI units (B) 10000 SI units
(C) 100000 SI units (D) 40000 SI units

7. In figure, the change in internal energy of a gas that is taken from A to C is 800 J. The work done along the path ABC is 500 J. If the pressure at point A is five times that at point C, what is the work done by the system in going from C to D (path 1) ?

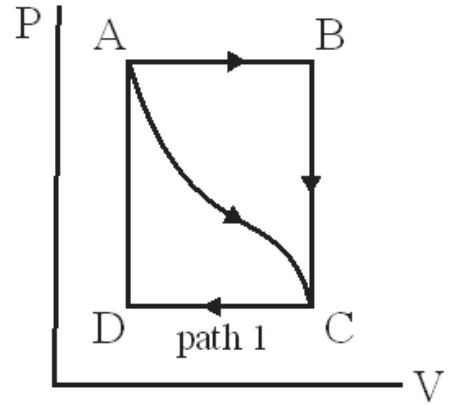


(A) +100 J (B) -100 J
(C) +80 J (D) -80 J

6. हम जानते हैं कि एक रुद्धोष्म प्रक्रम के लिये $PV^\gamma = \text{एक नियतांक}$ होता है। किसी रुद्धोष्म प्रक्रम जिसमें एक ठीक 10.0 मोल आदर्श गैस, ठीक $P = 1.0 \text{ atm}$ व $T = 1200 \text{ K}$ वाली अवस्था से गुजरती है, उस प्रक्रम के लिये इस नियतांक का मान परिकलित कीजिये। माना यह द्विपरमाण्विक गैस है जिसके अणु घूर्णन करते हैं परन्तु आपस में टकराते नहीं हैं। [$1 \text{ atm} = 10^5 \text{ pa}$]

(A) 4000 SI units (B) 10000 SI units
(C) 100000 SI units (D) 40000 SI units

7. प्रदर्शित चित्र में एक गैस को A से C तक ले जाने में गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 800 J है। पथ ABC के अनुदिश किया गया कार्य 500 J है। यदि बिन्दु A पर दाब, बिन्दु C पर दाब का पाँच गुना हो तो C से D (पथ 1) तक जाने में निकाय द्वारा किया गया कार्य होगा:-



(A) +100 J (B) -100 J
(C) +80 J (D) -80 J

8. In one particular experiment of flow calorimeter, a liquid with a density of 800 Kg/m^3 flows through the calorimeter at the rate of $4.00 \text{ cm}^3/\text{s}$. At steady state, a temperature difference of 0.5°C is established between the input and output points when energy is supplied by heat at the rate of 3.2 J/s . What is the specific heat of the liquid?

(A) $2000 \text{ J/Kg}^\circ\text{C}$ (B) $2400 \text{ J/Kg}^\circ\text{C}$
(C) $200 \text{ J/Kg}^\circ\text{C}$ (D) $20 \text{ J/Kg}^\circ\text{C}$

9. Consider two rods A and B of equal cross-sectional area A are joined end to end as shown in figure. Initially two rods under thermal equilibrium with surrounding temperature of $T \text{ K}$. Length of the rods A, B are $\ell, 2\ell$ respectively and their thermal conductivities are $2k, k$ respectively. If the ends of the rods are kept in contact of heat sources maintained at temperature $2T \text{ K}$ and $3T \text{ K}$, the temperature of the junction at any time before achieving the steady state can be (lateral surface area of rods properly insulated from the surroundings)



(A) $0.8 T$
(B) $1.6 T$
(C) $2.4 T$
(D) Data is not sufficient

8. प्रवाह कैलोरीमापी के एक विशेष प्रयोग में 800 Kg/m^3 घनत्व वाला एक द्रव, कैलोरीमापी से $4.00 \text{ cm}^3/\text{s}$ की दर से प्रवाहित होता है। स्थायी अवस्था पर जब ऊष्मा द्वारा 3.2 J/s की दर से ऊर्जा प्रदान की जाती है तो निवेशी तथा निर्गत बिन्दुओं के मध्य 0.5°C का तापान्तर स्थापित हो जाता है। द्रव की विशिष्ट ऊष्मा होगी:-

(A) $2000 \text{ J/Kg}^\circ\text{C}$ (B) $2400 \text{ J/Kg}^\circ\text{C}$
(C) $200 \text{ J/Kg}^\circ\text{C}$ (D) $20 \text{ J/Kg}^\circ\text{C}$

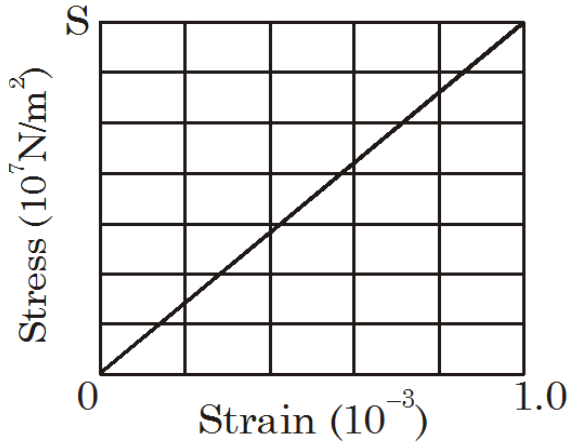
9. समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A वाली दो छड़ों A व B पर विचार कीजिये जिन्हें चित्रानुसार सिरा से सिरा मिलाकर जोड़ा गया है। प्रारम्भ में दोनों छड़े $T \text{ K}$ परिवेशी तापमान के साथ तापीय साम्यावस्था में हैं। छड़ों A, B की लम्बाई क्रमशः $\ell, 2\ell$ है तथा इनकी ऊष्मीय चालकतायें क्रमशः $2k, k$ है। यदि छड़ों के सिरों को तापमान $2T \text{ K}$ व $3T \text{ K}$ पर अनुरक्षित ऊष्मा स्रोतों के संपर्क में रखा जाये तो स्थायी अवस्था प्राप्त होने से पहले किसी भी समय पर संधि का तापमान हो सकता है :- (छड़ों का पार्श्व सतही क्षेत्रफल, परिवेश से पूर्णतया कुचालक है।)



(A) $0.8 T$
(B) $1.6 T$
(C) $2.4 T$
(D) आँकड़े अपर्याप्त है।

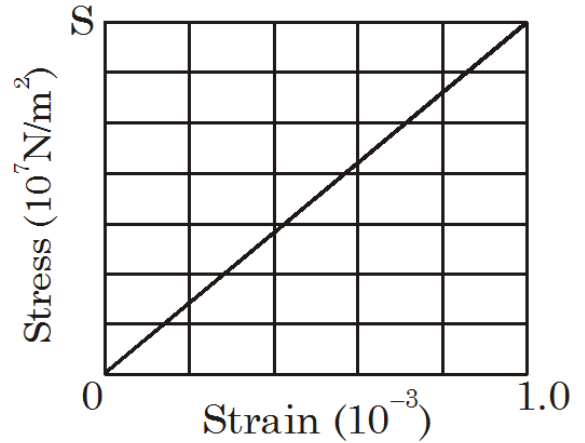
10. A solid cube of edge length r , a solid sphere of radius r , and a solid hemisphere of radius r , all made of the same material, are maintained at temperature 300 K, 350 K and 400 K respectively, in an environment at temperature 350 K. Rank the objects according to the magnitude of net rate at which thermal radiation is exchanged with the environment, greatest first.
- (A) Cube, solid hemisphere, solid sphere
(B) Solid sphere, solid hemisphere, cube
(C) Solid hemisphere, solid sphere, cube
(D) Solid hemisphere, cube, solid sphere
11. Two spherical bodies A (radius 6 cm) and B (radius 18 cm) are at temperature T_1 and T_2 respectively. The maximum intensity in the emission spectrum of A is at 500 nm and in that of B is at 1500 nm. Considering them to be black bodies, what will be the ratio of the rate of total energy radiated by A to that of B ?
- (A) 3 : 1 (B) 1 : 3 (C) 1 : 9 (D) 9 : 1
12. An aluminum cup of 100 cm^3 capacity is completely filled with glycerin at 22°C . How much glycerin, if any, will spill out of the cup if the temperature of both the cup and the glycerin is increased to 33.5°C ? (The coefficient of volume expansion of glycerin is $5.1 \times 10^{-4}/^\circ\text{C}$ and coefficient of linear expansion of aluminium is $75 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$)
- (A) 0.26 cm^3 (B) 0.50 cm^3
(C) 0.20 cm^3 (D) 0.30 cm^3
10. समान पदार्थ से बने भुजा लम्बाई r वाले एक ठोस घन, त्रिज्या r वाले एक ठोस गोले तथा त्रिज्या r वाले एक ठोस अर्धगोले को 350 K तापमान वाले परिवेश में क्रमशः 300K, 350K, 400 K पर रखा गया है। तापीय विकिरण के परिवेश के साथ विनिमय की कुल दर के परिमाण के बढ़ते से घटते क्रम में इन पिण्डों को व्यवस्थित कीजिये।
- (A) घन, ठोस अर्धगोला, ठोस गोला
(B) ठोस गोला, ठोस अर्धगोला, घन
(C) ठोस अर्धगोला, ठोस गोला, घन
(D) ठोस अर्धगोला, घन, ठोस गोला
11. दो गोलाकार पिण्ड A (त्रिज्या 6 cm) व B (त्रिज्या 18 cm) क्रमशः T_1 व T_2 तापमान पर है। A के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में अधिकतम तीव्रता 500 nm पर व B के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में अधिकतम तीव्रता 1500 nm पर है। इन्हें कृष्ण पिण्ड मानने पर A व B द्वारा विकिरित कुल ऊर्जा की दर का अनुपात होगा:-
- (A) 3 : 1 (B) 1 : 3 (C) 1 : 9 (D) 9 : 1
12. एक 100 cm^3 क्षमता वाले एल्युमिनियम कप को पूर्णतया 22°C वाली ग्लिसरीन से भरा गया है। यदि कप व ग्लिसरीन दोनों का तापमान 33.5°C तक बढ़ा दिया जाये तो कप से कितनी ग्लिसरीन बाहर निकल जायेगी? (ग्लिसरीन का आयतन प्रसार गुणांक $5.1 \times 10^{-4}/^\circ\text{C}$ तथा एल्युमिनियम का रेखीय प्रसार गुणांक $75 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ हैं।)
- (A) 0.26 cm^3 (B) 0.50 cm^3
(C) 0.20 cm^3 (D) 0.30 cm^3

13. Figure shows stress versus strain plot for aluminium wire that is stretched gradually by a machine pulling in opposite directions at the two ends of the wire. The scale of the stress axis is set by $S = 7.0$ in units of 10^7 N/m^2 . The wire has an initial length of 0.800 m and an initial cross-sectional area of $2.00 \times 10^{-6} \text{ m}^2$. How much work does the force from the machine do on the wire to produce a strain of 1.00×10^{-3} ?



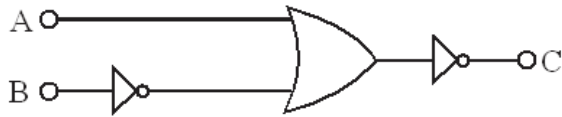
- (A) 56 mJ (B) 112 mJ
(C) 5000 J (D) 500 J
14. Light emitting diode is constructed using p-n junction ($E_g = 1.5 \text{ eV}$). What is the wavelength of light emitted by this LED ?
- (A) 720 nm (B) 560 nm
(C) 450 nm (D) 827 nm

13. एक एल्युमिनियम तार के लिये प्रतिबल तथा विकृति के मध्य आरेख दर्शाया गया है, जिसके दोनो सिरों को विपरीत दिशा में एक मशीन द्वारा धीरे-धीरे खींच कर इसे विस्तारित किया गया है। प्रतिबल अक्ष के पैमाने को 10^7 N/m^2 की इकाई में $S = 7.0$ द्वारा अंकित किया गया है। इस तार की प्रारम्भिक लम्बाई 0.800 m है तथा इसका प्रारम्भिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल $2.00 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ है। 1.00×10^{-3} की विकृति उत्पन्न करने के लिये मशीन से लगने वाले बल द्वारा तार पर कितना कार्य किया जाता है?



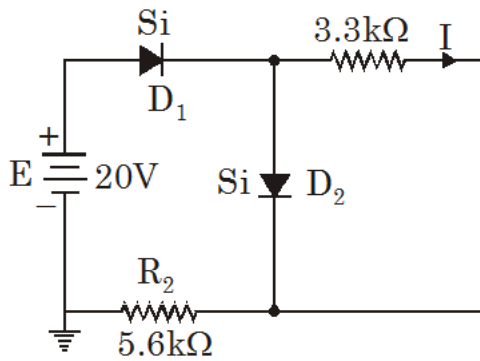
- (A) 56 mJ (B) 112 mJ
(C) 5000 J (D) 500 J
14. प्रकाश उत्सर्जक डायोड (LED) का निर्माण p-n संधि ($E_g = 1.5 \text{ eV}$) द्वारा किया जाता है। इस LED द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होगी?
- (A) 720 nm (B) 560 nm
(C) 450 nm (D) 827 nm

15. The logic circuit shown below is equivalent to:



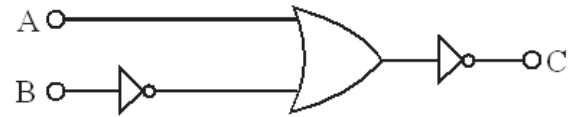
- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

16. Find I ? (knee voltage of silicon diode is 0.7 volt)



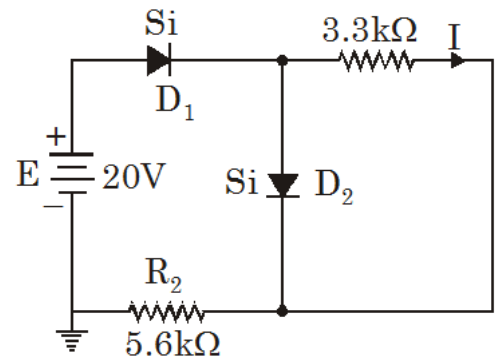
- (A) 2.24 mA (B) 6.06 mA
(C) 0.21 mA (D) 0.12 mA

15. प्रदर्शित तार्किक परिपथ निम्न में से किसके तुल्य है?



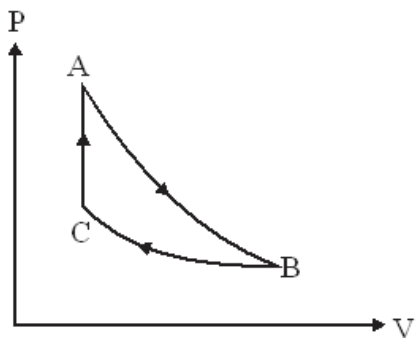
- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

16. प्रदर्शित परिपथ में I का मान ज्ञात कीजिये यदि सिलिकॉन डायोड की नी-वोल्टता (knee voltage) 0.7 हो।



- (A) 2.24 mA (B) 6.06 mA
(C) 0.21 mA (D) 0.12 mA

17. Ideal gas used in heat engine undergoes a cyclic process, in which one process is isothermal and one process is adiabatic. During the isothermal process 40 J heat is released by the gas and during the isochoric process 80 J heat is absorbed by the gas, find the efficiency of that heat engine

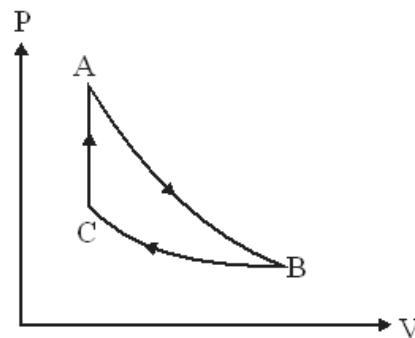


- (A) 0.8 (B) 0.3
(C) 0.4 (D) 0.5

18. In a real refrigerator, the low-temperature coils are at -13°C , and the compressed gas in the condenser is at 26°C . What is the theoretical coefficient of performance?

- (A) 1
(B) $\frac{20}{3}$
(C) $\frac{3}{20}$
(D) 0.8

17. ऊष्मा इंजिन में प्रयुक्त एक आदर्श गैस ऐसे चक्रीय प्रक्रम से होकर गुजरती है जिसमें एक प्रक्रम, समतापी तथा दूसरा प्रक्रम रूद्धोष्म है। समतापी प्रक्रम के दौरान गैस द्वारा 40 J ऊष्मा उत्सर्जित होती है तथा समआयतनिक प्रक्रम के दौरान गैस द्वारा 80 J ऊष्मा अवशोषित होती है। इस ऊष्मा इंजन की दक्षता ज्ञात कीजिये।



- (A) 0.8 (B) 0.3
(C) 0.4 (D) 0.5

18. एक वास्तविक प्रशीतक में निम्न तापमान वाली कुण्डलियाँ -13°C पर है तथा कन्डेन्सर में संपीड़ित गैस 26°C पर है। सैद्धान्तिक दक्षता गुणांक होगा:-

- (A) 1
(B) $\frac{20}{3}$
(C) $\frac{3}{20}$
(D) 0.8

19. One mole of an ideal diatomic gas ($C_v = 5$ calories /mol-k) was transformed from initial 25°C and 1L to the state when temperature is 100°C and volume 10L. The entropy change of the process can be expressed as

($R = 2$ calories /mol / k) [ans in cal/k]:-

- (A) $3\ln\frac{298}{373} + 2\ln 10$
 (B) $5\ln\frac{373}{298} + 2\ln 10$
 (C) $7\ln\frac{298}{373} + 2\ln\frac{1}{10}$
 (D) $5\ln\frac{373}{298} + 2\ln\frac{1}{10}$

20. 1 g ice at -40°C is placed in a container having 1 g water at 20°C . Find equilibrium temperature (in $^\circ\text{C}$).

Latent heat of fusion of ice = 80 cal/gm

Specific heat capacity of water = 1 cal/gm $^\circ\text{C}$

Specific heat capacity of ice = 0.5 cal/g $^\circ\text{C}$

- (A) -20°C
 (B) 0°C
 (C) 15°C
 (D) 5°C

19. एक मोल आदर्श द्विपरमाण्विक गैस ($C_v = 5$ calories /mol-k) को प्रारम्भ में 25°C तथा 1L से 100°C तापमान तथा 10L आयतन वाली अवस्था तक स्थानान्तरित किया जाता है। प्रक्रम की एन्ट्रॉपी में परिवर्तन (cal/k में) हो सकता है:-

($R = 2$ calories /mol/k)

- (A) $3\ln\frac{298}{373} + 2\ln 10$
 (B) $5\ln\frac{373}{298} + 2\ln 10$
 (C) $7\ln\frac{298}{373} + 2\ln\frac{1}{10}$
 (D) $5\ln\frac{373}{298} + 2\ln\frac{1}{10}$

20. तापमान -40°C वाली 1gm बर्फ को 20°C वाले 1 g जल से भरे पात्र में रखा जाता है। साम्यावस्था तापमान ($^\circ\text{C}$ में) ज्ञात कीजिये।

बर्फ के संगलन की गुप्त ऊष्मा = 80 cal/gm है।

जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता = 1 cal/gm $^\circ\text{C}$

बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता = 0.5 cal/g $^\circ\text{C}$

- (A) -20°C
 (B) 0°C
 (C) 15°C
 (D) 5°C

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

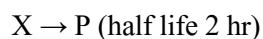
शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. An insulated container of gas has two chambers separated by an insulating partition. One of the chambers has volume V and contains ideal monoatomic gas at pressure P and temperature T . The other chamber has volume $2V$ and contains diatomic ideal gas at pressure $3P$ and temperature T . If the partition is removed without doing any work on the gas, ratio of the final equilibrium temperature of the gas to the initial temperature of the monoatomic gas is :

1. एक गैसीय कुचालक पात्र में दो कक्षों को कुचालक विभाजक द्वारा अलग-अलग किया गया है। एक कक्ष का आयतन V है तथा इसमें दाब P एवं तापमान T पर एकपरमाण्विक आदर्श गैस भरी जाती है। दूसरे कक्ष का आयतन $2V$ है तथा इसमें दाब $3P$ एवं तापमान T पर एक द्विपरमाण्विक आदर्श गैस भरी हुई है। यदि गैस पर कोई कार्य किये बिना विभाजक को हटा लिया जाता है तो गैस के अंतिम साम्यावस्था तापमान तथा एकपरमाण्विक गैस के प्रारम्भिक तापमान का अनुपात ज्ञात कीजिये।

2. Suppose the fractional efficiency of a cesium surface (with work function 1.80 eV) is 1.0×10^{-16} ; that is, on average one electron is ejected for every 10^{16} photons that reach the surface. The current of electrons ejected from such a surface if it were illuminated with 620 nm light from a 2.00 mW laser and all the ejected electrons took part in the charge flow is 10^n A then n is

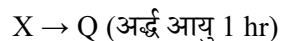
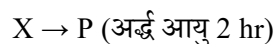
3. A radioactive isotope, X undergoes simultaneous decay to different nuclei as:



After 2 hours ratio of number of Q elements to number of X elements is (Assuming that initially neither P nor Q was present)

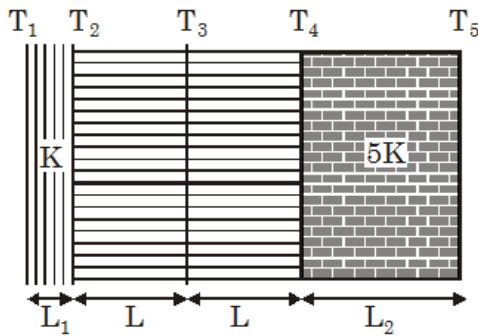
2. माना सीजियम सतह (कार्य फलन 1.80 eV) की भिन्नात्मक दक्षता 1.0×10^{-16} है अर्थात् औसतन प्रत्येक 10^{16} फोटोनों के लिये एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है जो कि सतह तक पहुँचते हैं। यदि ऐसी ही एक सतह पर 2.00 mW लेजर से 620nm प्रकाश आपतित करने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की धारा का मान 10^n A प्राप्त होता है जबकि सभी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन आवेश प्रवाह में भाग लेते हैं तो n का मान ज्ञात कीजिये।

3. एक रेडियोसक्रिय समस्थानिक X एकसाथ विभिन्न नाभिकों में निम्न प्रकार विघटित होता है :-



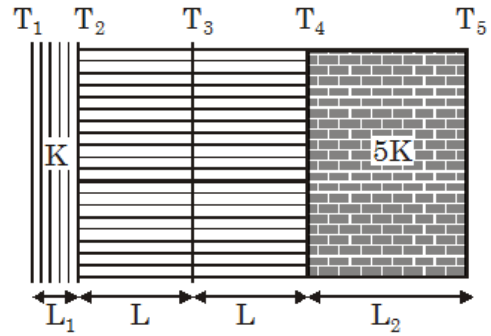
2 घण्टे पश्चात् Q तत्वों की संख्या तथा X तत्वों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिये। (माना कि प्रारम्भ में न तो P और ना ही Q उपस्थित था।)

4. The figure shows the cross-section of the outer wall of a house built in a hill-resort to keep the house insulated from the freezing temperature of outside. The wall consists of teak wood of thickness L_1 and brick of thickness $(L_2 = 5L_1)$, sandwiching two layers of an unknown material with identical thermal conductivities and thickness. The thermal conductivity of teak wood is K and that of brick is $(K_2 = 5K)$. Heat conduction through the wall has reached a steady state with the temperature of three surfaces being known. ($T_1 = 25^\circ\text{C}$, $T_2 = 20^\circ\text{C}$ and $T_5 = -20^\circ\text{C}$). Find $T_3 + T_4$ (in $^\circ\text{C}$)



5. A steel railroad track has a length of 30.000 m when the temperature is 0.0°C , the ends of the rail are rigidly clamped at 0.0°C so that expansion is prevented. The thermal stress set up in the rail if its temperature is raised to 40.0°C is $n \times 10^7 \text{ N/m}^2$. Young's modulus of steel is $20 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$. Thermal linear coefficient of expansion of steel is $[11 \times 10^{-6} (^\circ\text{C})^{-1}]$. Then n is

4. चित्र में एक पहाड़ी पर बने एक घर की बाहरी दीवार का अनुप्रस्थ काट दर्शाया गया है जो घर को बाहर के जमने वाले तापमान से बचाती है। यह दीवार मोटाई L_1 वाली सागवान की लकड़ी तथा मोटाई $(L_2 = 5L_1)$ वाली ईंट से बनी है, जिनके मध्य एकसमान तापीय चालकता तथा मोटाई वाली अज्ञात पदार्थ से बनी दो परतें स्थित हैं। सागवान की लकड़ी की तापीय चालकता K तथा ईंट की चालकता $(K_2 = 5K)$ है। दीवार से होने वाला ऊष्मा चालन स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेता है तथा तीनों सतहों के तापमान ज्ञात है। ($T_1 = 25^\circ\text{C}$, $T_2 = 20^\circ\text{C}$ तथा $T_5 = -20^\circ\text{C}$)। तब $(T_3 + T_4)$ का मान ($^\circ\text{C}$ में) ज्ञात कीजिये।



5. एक स्टील के रेलमार्ग के पथ (पटरी) की तापमान 0.0°C पर लम्बाई 30.000 m है। पटरी के सिरे 0.0°C पर इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक कसे हुये हैं ताकि इनमें कोई प्रसार ना हो सके। यदि इसका तापमान 40.0°C तक बढ़ाया जाये तो पटरी में तापीय प्रतिबल $n \times 10^7 \text{ N/m}^2$ उत्पन्न हो जाता है। स्टील का यंग गुणांक $20 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$ है। स्टील का तापीय रेखीय प्रसार गुणांक $[11 \times 10^{-6} (^\circ\text{C})^{-1}]$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये।

- | | |
|---|--|
| <p>6. A liquid takes 5 minutes to cool from 60°C to 50°C, when temperature of surrounding is 30°C. How long (in minute) will it take to cool from 50°C to 40°C? (Use average form of Newton's law of cooling)</p> <p>7. Ratio of de Broglie wavelength of electron in third orbit of hydrogen atom to the de Broglie wavelength of electron in first orbit of hydrogen is</p> <p>8. A cobalt target is bombarded with electrons, and the wavelengths of its characteristic x-ray spectrum are measured. There is also a second, fainter characteristic spectrum, which is due to an impurity in the cobalt. The wavelengths of the K_{α} lines are 178.9 pm (cobalt) and 143.5 pm (impurity), and the proton number for cobalt is $(Z_{\text{Co}}) = 27$. Determine the impurity proton number using only these data. (Take $\sqrt{\frac{178.9}{143.5}} = 1.11$)</p> <p>9. If voltage of AM signal varies from 9 mV to 14 mV, then percentage of modulation will be :</p> <p>10. In amplitude modulation, modulation index is $\frac{2}{3}$ and maximum amplitude of modulated wave is 10 then minimum amplitude of the modulated wave is</p> | <p>6. एक द्रव परिवेशी तापमान 30°C होने पर 60°C से 50°C तक ठण्डा होने में 5 मिनट का समय लेता है। यह 50°C से 40°C तक ठण्डा होने में कितना समय (मिनट में) लेगा? (न्यूटन के शीतलन नियम का औसत रूप उपयोग में लें।)</p> <p>7. हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य तथा हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिये।</p> <p>8. एक कोबाल्ट लक्ष्य पर इलेक्ट्रॉनों की बौछार की जाती है तथा इसके अभिलाक्षणिक x-किरण स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है। यहाँ एक द्वितीयक हल्का अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम भी विद्यमान है जो कि कोबाल्ट में किसी अशुद्धि के कारण होता है। K_{α} रेखाओं की तरंगदैर्घ्य 178.9 pm (कोबाल्ट) एवं 143.5 pm (अशुद्धि है) तथा कोबाल्ट के लिये प्रोटोन संख्या $(Z_{\text{Co}}) = 27$ है। केवल इन आँकड़ों के उपयोग द्वारा अशुद्धि प्रोटोन संख्या ज्ञात कीजिये। ($\sqrt{\frac{178.9}{143.5}} = 1.11$)</p> <p>9. यदि AM संकेत की वोल्टता 9 mV से 14 mV तक परिवर्तित होती है तो मॉडूलन की प्रतिशतता ज्ञात कीजिये।</p> <p>10. एक आयाम मॉडूलन में मॉडूलन सूचकांक $\frac{2}{3}$ है तथा मॉडूलित तरंग का अधिकतम आयाम 10 है तो मॉडूलित तरंग का न्यूनतम आयाम ज्ञात कीजिये।</p> |
|---|--|

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Consider both molecules ; $\text{N}(\text{SiH}_3)_3$ and $\text{NH}(\text{SiH}_3)_2$ have trigonal planar skeleton at nitrogen. Select the incorrect statement from the given below statements.

- (A) $\text{Si} - \hat{\text{N}} - \text{Si}$ bond angle in $\text{NH}(\text{SiH}_3)_2 > \text{Si} - \hat{\text{N}} - \text{Si}$ bond angle in $\text{N}(\text{SiH}_3)_3$
- (B) N-Si bond length in $\text{NH}(\text{SiH}_3)_2 > \text{N-Si}$ bond length in $\text{N}(\text{SiH}_3)_3$
- (C) N-Si bond length in $\text{NH}(\text{SiH}_3)_2 < \text{N-Si}$ bond length in $\text{N}(\text{SiH}_3)_3$
- (D) Basic strength in $\text{NH}(\text{SiH}_3)_2 > \text{basic}$ strength in $\text{N}(\text{SiH}_3)_3$

2. The dipole moment of NO is 0.16 D, and the distance between the atoms is 111 pm. The percent ionic character of NO bond is

- (A) 16 % (B) 8 %
- (C) 3 % (D) 5.38 %

1. $\text{N}(\text{SiH}_3)_3$ तथा $\text{NH}(\text{SiH}_3)_2$ दोनों अणुओं पर विचार कीजिए जो नाइट्रोजन पर त्रिभुजीय समतलीय संरचना रखते हैं। निम्न में से गलत कथन चुनिए

- (A) $\text{NH}(\text{SiH}_3)_2$ में $\text{Si} - \hat{\text{N}} - \text{Si}$ बंध कोण $> \text{N}(\text{SiH}_3)_3$ में $\text{Si} - \hat{\text{N}} - \text{Si}$ बंध कोण
- (B) $\text{NH}(\text{SiH}_3)_2$ में N-Si बंध लम्बाई $> \text{N}(\text{SiH}_3)_3$ में N-Si बंध लम्बाई
- (C) $\text{NH}(\text{SiH}_3)_2$ में N-Si बंध लम्बाई $< \text{N}(\text{SiH}_3)_3$ में N-Si बंध लम्बाई
- (D) $\text{NH}(\text{SiH}_3)_2$ में क्षारीय सामर्थ्य $> \text{N}(\text{SiH}_3)_3$ में क्षारीय सामर्थ्य

2. NO का द्विध्रुव आघूर्ण 0.16 D है तथा परमाणुओं के मध्य दूरी 111 pm है। NO बंध का प्रतिशत आयनिक लक्षण है

- (A) 16 % (B) 8 %
- (C) 3 % (D) 5.38 %

- | | |
|---|--|
| <p>3. For H_2O_2, H_2S, H_2O and HF, the correct order of decreasing strength of hydrogen bonding is :</p> <p>(A) $\text{H}_2\text{O} > \text{HF} > \text{H}_2\text{O}_2 > \text{H}_2\text{S}$</p> <p>(B) $\text{HF} > \text{H}_2\text{O}_2 > \text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{S}$</p> <p>(C) $\text{HF} > \text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{O}_2 > \text{H}_2\text{S}$</p> <p>(D) $\text{H}_2\text{O}_2 > \text{H}_2\text{O} > \text{HF} > \text{H}_2\text{S}$</p> <p>4. Which of the following is the correct order of increasing covalent character -</p> <p>(A) $\text{NaCl} < \text{LiCl} < \text{BeCl}_2$</p> <p>(B) $\text{BeCl}_2 < \text{NaCl} < \text{LiCl}$</p> <p>(C) $\text{BeCl}_2 < \text{LiCl} < \text{NaCl}$</p> <p>(D) $\text{LiCl} < \text{NaCl} < \text{BeCl}_2$</p> <p>5. The common features of the species N_2^{2-}, O_2 and NO^- are :</p> <p>(A) Bond order three and isoelectronic.</p> <p>(B) Bond order two and isoelectronic.</p> <p>(C) Bond order three but not isoelectronic.</p> <p>(D) Bond order two but not isoelectronic.</p> <p>6. The correct order of increasing C – O bond length of CO, CO_3^{2-}, CO_2 is-</p> <p>(A) $\text{CO}_3^{2-} < \text{CO}_2 < \text{CO}$</p> <p>(B) $\text{CO}_2 < \text{CO}_3^{2-} < \text{CO}$</p> <p>(C) $\text{CO} < \text{CO}_3^{2-} < \text{CO}_2$</p> <p>(D) $\text{CO} < \text{CO}_2 < \text{CO}_3^{2-}$</p> | <p>3. H_2O_2, H_2S, H_2O तथा HF में हाइड्रोजन बंधन की घटती सामर्थ्य का सही क्रम है :</p> <p>(A) $\text{H}_2\text{O} > \text{HF} > \text{H}_2\text{O}_2 > \text{H}_2\text{S}$</p> <p>(B) $\text{HF} > \text{H}_2\text{O}_2 > \text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{S}$</p> <p>(C) $\text{HF} > \text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{O}_2 > \text{H}_2\text{S}$</p> <p>(D) $\text{H}_2\text{O}_2 > \text{H}_2\text{O} > \text{HF} > \text{H}_2\text{S}$</p> <p>4. निम्न में, बढ़ते हुए सहसंयोजक लक्षण का सही क्रम कौन सा है -</p> <p>(A) $\text{NaCl} < \text{LiCl} < \text{BeCl}_2$</p> <p>(B) $\text{BeCl}_2 < \text{NaCl} < \text{LiCl}$</p> <p>(C) $\text{BeCl}_2 < \text{LiCl} < \text{NaCl}$</p> <p>(D) $\text{LiCl} < \text{NaCl} < \text{BeCl}_2$</p> <p>5. स्पीशीज N_2^{2-}, O_2 तथा NO^- में उभयनिष्ठ गुण है :</p> <p>(A) बंध क्रम तीन तथा समइलेक्ट्रोनिय</p> <p>(B) बंध क्रम दो तथा समइलेक्ट्रोनिय</p> <p>(C) बंध क्रम तीन तथा समइलेक्ट्रोनिय नहीं</p> <p>(D) बंध क्रम दो तथा समइलेक्ट्रोनिय नहीं</p> <p>6. CO, CO_3^{2-}, CO_2 की बढ़ती हुयी C–O बंध लम्बाई का सही क्रम है</p> <p>(A) $\text{CO}_3^{2-} < \text{CO}_2 < \text{CO}$</p> <p>(B) $\text{CO}_2 < \text{CO}_3^{2-} < \text{CO}$</p> <p>(C) $\text{CO} < \text{CO}_3^{2-} < \text{CO}_2$</p> <p>(D) $\text{CO} < \text{CO}_2 < \text{CO}_3^{2-}$</p> |
|---|--|

7. Which of the following molecules does not exist?
 (A) BH_3 (B) SnH_4
 (C) SbH_5 (D) SiH_4
8. An ideal solution is formed by mixing two liquids 'A' and 'B'. Determine the pressure at which $X_A = Y_B$ ($P_A^\circ = 400 \text{ torr}$, $P_B^\circ = 100 \text{ torr}$). (X_A and Y_B are mole fractions of A and B in liquid and vapour forms, respectively, at equilibrium.)
 (A) 250 torr (B) 200 torr
 (C) 150 torr (D) 125 torr
9. Neutral soaps which are more soluble in water than in oil, form which type of emulsion ?
 (A) Oil in water
 (B) Water in oil
 (C) Water in water
 (D) None of the above
10. Acetic acid exists in benzene solution in the dimeric form. In an actual experiment the Van't Hoff factor was found to be 0.52. Calculate the degree of association and osmotic pressure of 0.1 M acetic acid solution at 300K
 (A) 0.96 and 9.6 atm
 (B) 0.96 and 1.28 atm
 (C) 0.46 and 4.83 atm
 (D) 0.26 and 7.86 atm

7. निम्न में से कौन से अणु का अस्तित्व नहीं है?
 (A) BH_3 (B) SnH_4
 (C) SbH_5 (D) SiH_4
8. दो द्रवों 'A' तथा 'B' को मिश्रित कर एक आदर्श विलयन बनाया गया है। वह दाब बताईये जिस पर $X_A = Y_B$ है ($P_A^\circ = 400 \text{ torr}$, $P_B^\circ = 100 \text{ torr}$). (X_A तथा Y_B , साम्य पर A व B के क्रमशः द्रव तथा वाष्प रूपों में मोल प्रभाज हैं)
 (A) 250 torr (B) 200 torr
 (C) 150 torr (D) 125 torr
9. उदासीन साबुन जो तेल की तुलना में जल में अधिक विलेयशील हैं, किस प्रकार का इमल्शन बनाते हैं?
 (A) जल में तेल
 (B) तेल में जल
 (C) जल में जल
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
10. बेन्जीन में ऐसिटिक अम्ल द्विलकीय रूप में अस्तित्व रखता है। एक वास्तविक प्रयोग में वान्ट हाफ गुणांक 0.52 पाया गया है। 300K पर संगुणन की मात्रा तथा 0.1 M ऐसिटिक अम्ल विलयन के परासरण दाब की गणना कीजिए।
 (A) 0.96 तथा 9.6 atm
 (B) 0.96 तथा 1.28 atm
 (C) 0.46 तथा 4.83 atm
 (D) 0.26 तथा 7.86 atm

11. Which among the following is correct statement -

- (A) Spontaneous adsorption of gases on solid surface is an endothermic process as entropy decreases during adsorption
- (B) Formation of micelles takes place when temperature is below Kraft Temperature (T_k) and concentration is above critical micelle concentration (CMC)
- (C) A colloid of $\text{Fe}(\text{OH})_3$ is prepared by adding a little excess (required to completely precipitate Fe^{3+} ions as $\text{Fe}(\text{OH})_3$) of NaOH in FeCl_3 solution. The particles of this sol will move towards anode during electrophoresis.
- (D) According to Hardy-Schulze rule for the coagulation of As_2S_3 sol flocculation value of Fe^{3+} ion will be more than Ba^{2+} or Na^+ .

12. A binary solution of two liquid 'A' & 'B' is formed. Liquid 'B' is more volatile than liquid A. If external pressure over liquid mixture gradually decreases then

- (A) Mole fraction of 'A' in liquid phase increases
- (B) Mole fraction of 'B' in liquid phase increases
- (C) Mole fraction of 'A' in liquid phase decreases
- (D) Pressure fraction of 'B' is increases

11. निम्न में से कौन सा कथन सही है -

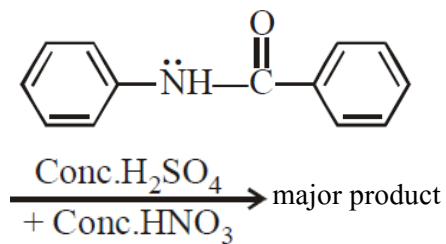
- (A) गैसों का ठोस सतह पर स्वतः अधिशोषण एक उष्माशोषी प्रक्रम है क्योंकि अधिशोषण के दौरान एन्ट्रॉपी घटती है
- (B) मिसेल का निर्माण तब होता है जब ताप, क्राफ्ट ताप (T_k) से कम तथा सान्द्रता, क्रान्तिक मिसेल सान्द्रता (CMC) से अधिक हो
- (C) $\text{Fe}(\text{OH})_3$ का एक कोलोइड, FeCl_3 विलयन में NaOH का कुछ आधिक्य (Fe^{3+} आयनों के $\text{Fe}(\text{OH})_3$ के रूप में पूर्ण रूप से अवक्षेपित करने के लिये आवश्यक) मिला कर बनाया गया है। इस सॉल के कण, वैद्युत कण संचलन के दौरान ऐनोड की ओर गति करेंगे
- (D) हार्डी-शुल्ज नियम के अनुसार As_2S_3 सॉल के स्कंदन के लिए Fe^{3+} आयन का ऊर्णन मान, Ba^{2+} या Na^+ की तुलना में अधिक होगा

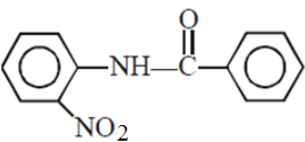
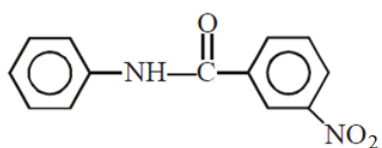
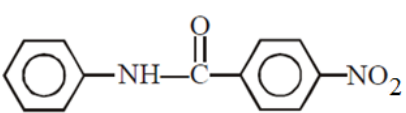
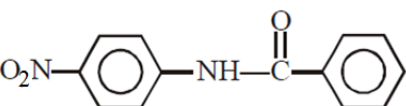
12. दो द्रवों 'A' तथा 'B' को मिश्रित कर एक द्विअंगी विलयन बनाया गया है। द्रव A की तुलना में द्रव 'B' अधिक वाष्पशील है यदि द्रव मिश्रण के ऊपर बाह्य दाब धीरे-धीरे घटता है तो

- (A) द्रव प्रावस्था में 'A' का मोल प्रभाज बढ़ता है
- (B) द्रव प्रावस्था में 'B' का मोल प्रभाज बढ़ता है
- (C) द्रव प्रावस्था में 'A' का मोल प्रभाज घटता है
- (D) 'B' का दाब प्रभाज बढ़ता है

- 13.** According to Henry's law, the partial pressure of gas (P_g) is proportional to mole fraction of gas in dissolved state i.e. $P_{\text{gas}} = K_H \cdot X_{\text{gas}}$ where K_H is Henry's constant. Then which of the following statements is incorrect ?
- (A) K_H is characteristic constant for a given gas - solvent system at a given temperature.
- (B) Higher is the value of K_H , more is the solubility of gas for a given partial pressure of gas.
- (C) K_H has temperature dependence
- (D) K_H increases with increase in temperature
- 14.** Promoters and Poison are the substances used in chemical reaction which
- (A) Enhance and decrease the activity of catalyst respectively
- (B) Decrease and enhance the activity of catalyst respectively
- (C) Do not have any effect on catalyst
- (D) Can be used in place of catalyst whenever required
- 13.** हेनरी नियम के अनुसार गैस का आंशिक दाब (P_g) , घुली हुयी अवस्था में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज का समानुपाती होता है अर्थात $P_{\text{gas}} = K_H \cdot X_{\text{gas}}$ जहाँ K_H , हेनरी नियतांक है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
- (A) दिये गये ताप पर, दिये गये एक गैस-विलायक तंत्र के लिए K_H , अभिलाक्षणिक नियतांक है
- (B) गैस के दिये गये आंशिक दाब के लिए K_H का मान जितना अधिक होगा, गैस की विलेयता भी अधिक होगी
- (C) K_H , ताप पर निर्भर करता है
- (D) ताप में वृद्धि के साथ K_H बढ़ता है
- 14.** संवर्धक (Promoters) तथा विष, रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग किये जाने वाले ऐसे पदार्थ हैं जो
- (A) उत्प्रेरक की सक्रियता को क्रमशः बढ़ाते तथा घटाते हैं
- (B) उत्प्रेरक की सक्रियता को क्रमशः घटाते तथा बढ़ाते हैं
- (C) उत्प्रेरक पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं
- (D) जहाँ आवश्यक हो उत्प्रेरक के स्थान पर प्रयोग किये जा सकते हैं

15. Identify the major product ?

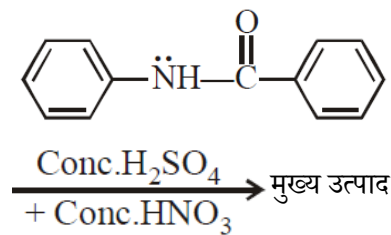


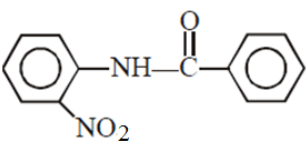
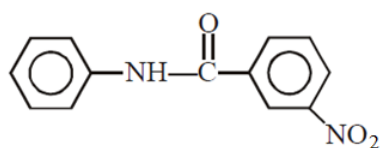
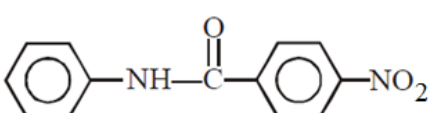
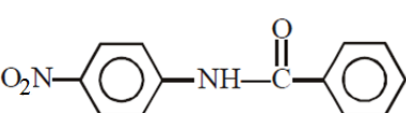
- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 

16. Benzene diazonium chloride when reacts with hypophosphorus acid produces which of the following compound ?

- (A) Benzene
- (B) Phenyl phosphate
- (C) Phenol
- (D) Phenyl isocyanide

15. मुख्य उत्पाद पहचानिए ?

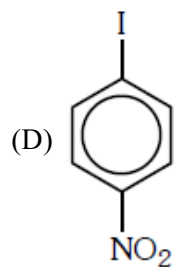
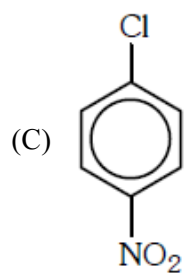
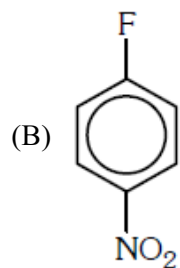
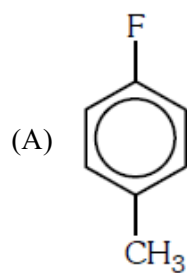


- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 

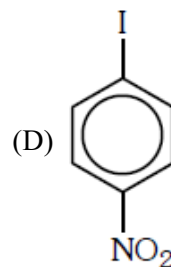
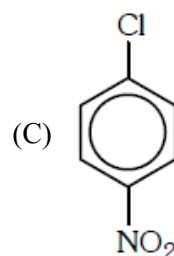
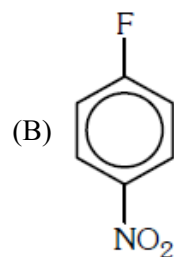
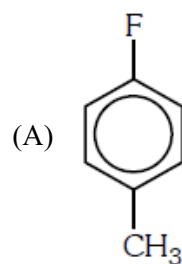
16. जब बेन्जीन डाइऐजोनियम क्लोराइड, हाइपोफास्फोरस अम्ल के साथ क्रिया करता है तो निम्न में कौनसा यौगिक उत्पादित होता है?

- (A) बेन्जीन
- (B) फेनिल फास्फेट
- (C) फिनोल
- (D) फेनिल आइसोसायनाइड

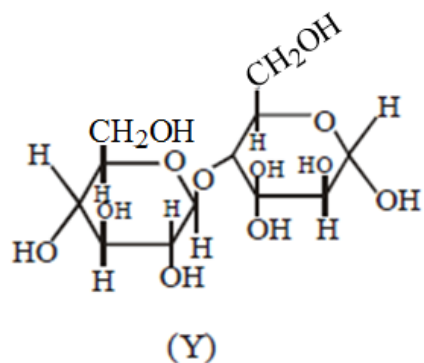
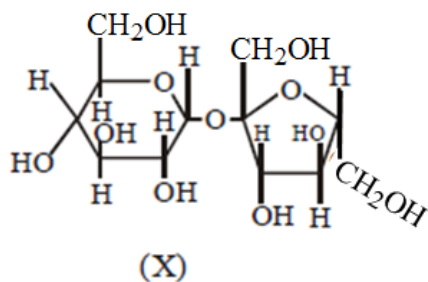
17. Which is most reactive towards nucleophilic aromatic substitution



17. निम्न में से कौन, नाभिकस्नेही ऐरोमेटिक प्रतिस्थापन के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील है

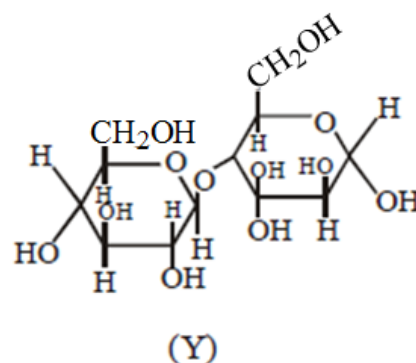
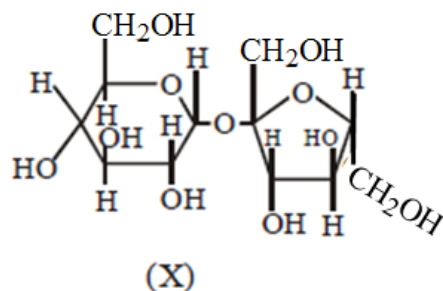


18. The correct statement about the following sugar X and Y is :



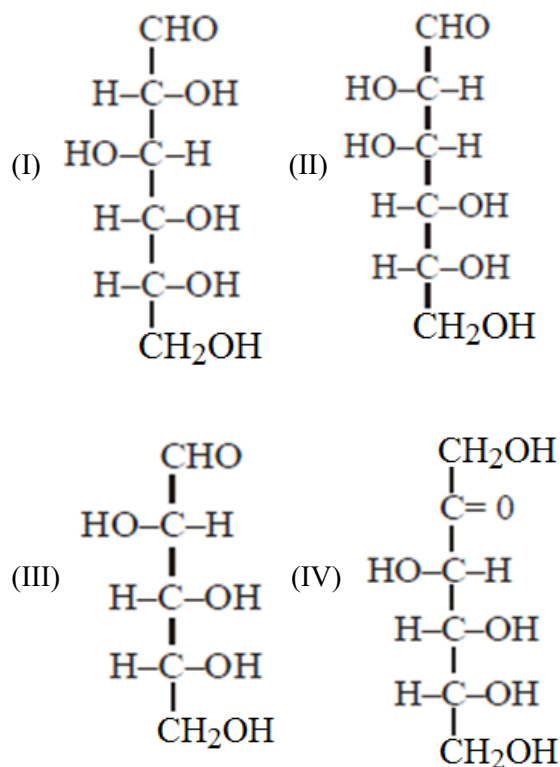
- (A) Both (X) & (Y) are non-reducing sugar
 (B) (X) is non reducing sugar & (Y) is a reducing sugar
 (C) (X) is reducing sugar & (Y) is non reducing sugar
 (D) Both (X) & (Y) are reducing sugar

18. निम्न शर्करा X तथा Y के संदर्भ में सही कथन है :



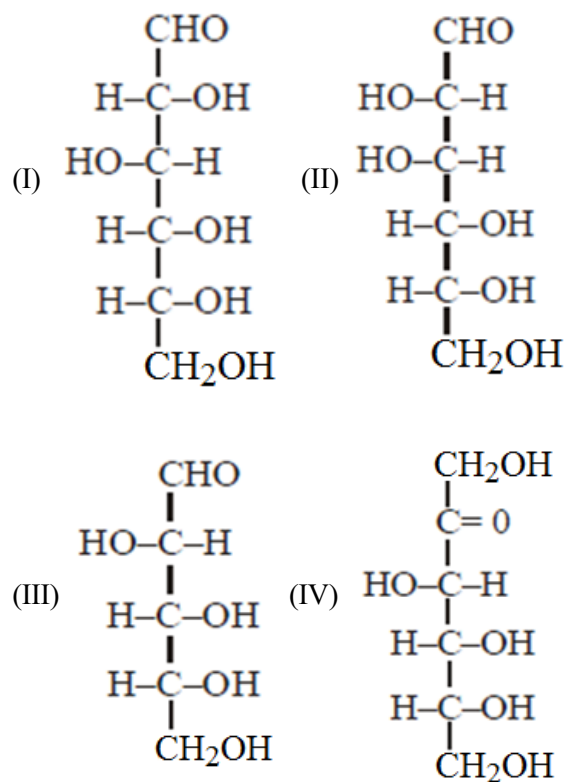
- (A) (X) तथा (Y) दोनों अन-अपचायक शर्करा हैं
 (B) (X), अन-अपचायक शर्करा तथा (Y) अपचायक शर्करा है
 (C) (X), अपचायक शर्करा तथा (Y) अन-अपचायक शर्करा है
 (D) (X) तथा (Y) दोनों अपचायक शर्करा हैं

19. Consider the following Aldoses/Ketoses. Which of them can give same osazone on reaction with PhNHNH_2



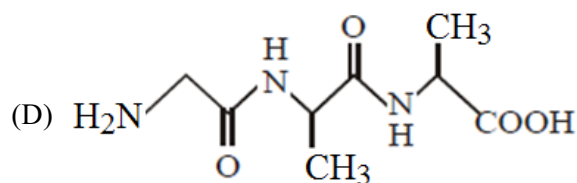
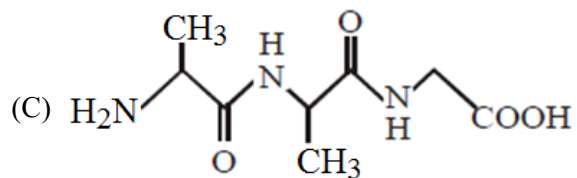
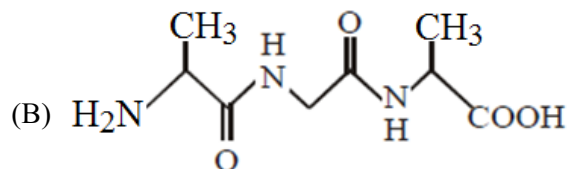
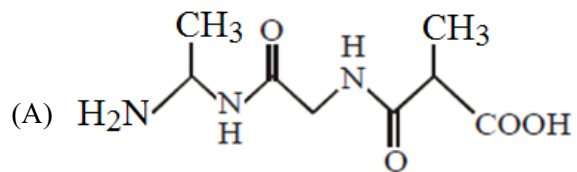
- (A) I, II only
 (B) I, II and III only
 (C) I, II and IV only
 (D) I, II, III and IV

19. निम्न ऐल्डोज/कीटोज पर विचार कीजिए। निम्न में से कौन, PhNHNH_2 के साथ क्रिया कराने पर समान ओसाजोन दे सकते हैं

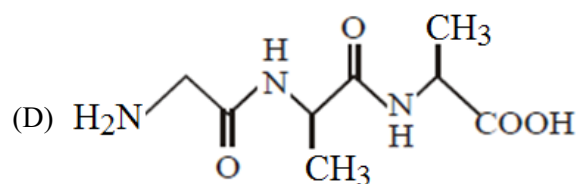
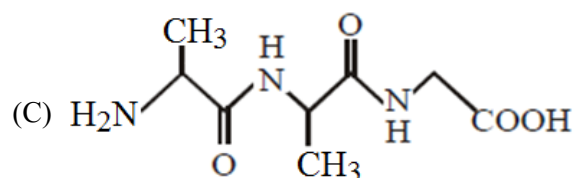
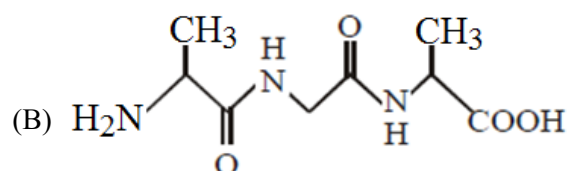
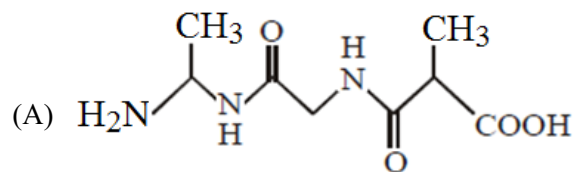


- (A) केवल I, II
 (B) केवल I, II तथा III
 (C) केवल I, II तथा IV
 (D) केवल I, II, III तथा IV

20. A tripeptide is written as Alanine-Glycine-Alanine. The correct structure of this tripeptide is :



20. एक ट्राइपेप्टाइड को ऐलानिन-ग्लायसिन-ऐलानिन के रूप में लिखा गया है। इस ट्राइपेप्टाइड की सही संरचना है :



SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

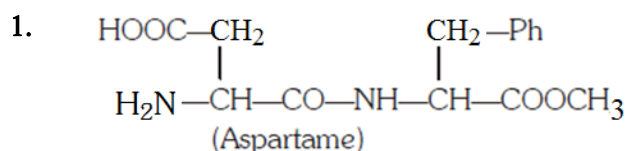
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

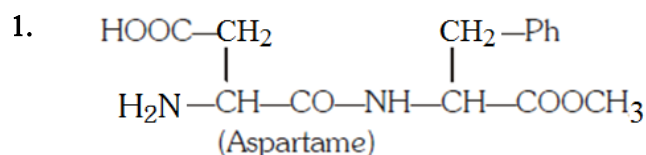
शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।



Aspartame is 100 times as sweet as sucrose and is used as a sugar substitute.

How many of the following is(are) correct statement(s) about aspartame

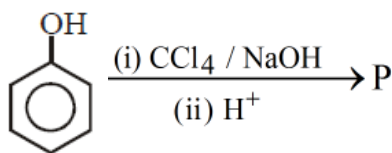
- I – It is an ester derivative of dipeptide.
- II – It has amide linkage.
- III – It is a tripeptide.
- IV – It has four functional groups.



ऐस्पार्टेम, सुक्रोज की तुलना में 100 गुना अधिक मीठा होता है तथा इसका शर्करा के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है ऐस्पार्टेम के संदर्भ में, निम्न में से कितने कथन सही हैं –

- I – यह डाइपेप्टाइड का एक ऐस्टर व्युत्पन्न है
- II – इसमें ऐमाइड बंधन उपस्थित है
- III – यह एक ट्राइपेप्टाइड है
- IV – इसमें चार क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं

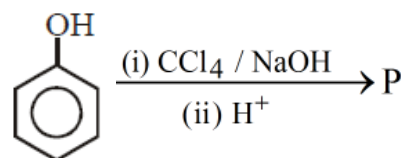
2. In following reaction scheme -



Molecular mass of the major product P is-

3. In detection of phosphorous by fusing the organic compound with Na_2O_2 and then extracting it with water, we add HNO_3 (conc.) and ammonium molybdate to get a yellow precipitate of phosphorus containing compound. The number of oxygen atoms present in the formula of the compound.
4. Molar mass of the sodium compound formed during sodium fusion extract of the organic compound containing N and S is
5. The maximum no. of atoms which could be present in a plane at an instant in H_2SO_4 are 'X' and in H_3PO_4 are 'Y'. Then the value of $X - \frac{Y}{2}$ is
6. How many of the following statements is/are **CORRECT** ?
- (1) Boiling point order : $NH_3 > SbH_3 > AsH_3 > PH_3$
 - (2) Bond angle order : $NH_3 > PH_3 > AsH_3 > SbH_3$
 - (3) In both crystalline $NaHCO_3$ and $KHCO_3$, HCO_3^- forms only dimeric anion through hydrogen bond.
 - (4) Amongst B_2 , C_2 , N_2^- and O_2 ; N_2^- and O_2 on further ionization (losing single electron) forms thermodynamically more stable species.

2. निम्न अभिक्रिया क्रम में



मुख्य उत्पाद P का आण्विक द्रव्यमान है -

3. एक कार्बनिक यौगिक में फास्फोरस की पहचान (detection) इसे Na_2O_2 के साथ गलित करने तथा जल के साथ निष्कार्षित कर इसमें HNO_3 (सांद्र) तथा अमोनियम मोलिब्डेट मिला कर, फास्फोरस युक्त यौगिक का पीला अवक्षेप प्राप्त करते हैं। यौगिक के सूत्र में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या क्या है?
4. N तथा S युक्त कार्बनिक यौगिक का सोडियम निष्कर्ष बनाने के दौरान निर्मित होने वाले सोडियम यौगिक का मोलर द्रव्यमान क्या है
5. H_2SO_4 में एक पल पर एक तल में उपस्थित हो सकने वाले परमाणुओं की अधिकतम संख्या, 'X' तथा H_3PO_4 में 'Y' है तो $X - \frac{Y}{2}$ का मान क्या है?
6. निम्न में से कितने कथन **सही** हैं?
- (1) क्वथनांक का क्रम : $NH_3 > SbH_3 > AsH_3 > PH_3$
 - (2) बंध कोण का क्रम : $NH_3 > PH_3 > AsH_3 > SbH_3$
 - (3) क्रिस्टलीय $NaHCO_3$ तथा $KHCO_3$ दोनों में हाइड्रोजन बंधन द्वारा HCO_3^- केवल द्विलकीय ऋणायन बनाता है।
 - (4) B_2 , C_2 , N_2^- तथा O_2 में से N_2^- तथा O_2 , और आयनन किये जाने पर (एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते हुए) उष्मागतिकीय रूप से अधिक स्थायी स्पीशीज बनाती हैं।

- | | |
|---|--|
| <p>7. How many of the following paramagnetic species have fractional bond order in their structure at room temperature?
 $\text{NO}, \text{O}_2^+, \text{O}_3, \text{O}_2^-, \text{C}_2^{2-}, \text{NO}^+, \text{N}_2^+$</p> <p>8. 560 gm, 2m Urea solution (freezing point, T_f) when kept at temperature which is 5°C below its freezing point (T_f), then half of the solvent freezes out. Calculate the weight of solvent that (in g) freezes out if the same solution is placed at temperature 15°C below its freezing point (T_f)</p> <p>9. Gold number of Haemoglobin is 0.030. Hence 100 ml of gold sol will require how much haemoglobin (in mg) so that gold is not coagulated by 10 ml of 10% NaCl solution</p> <p>10. The vapour pressure of water at room temperature is lowered by 5% by dissolving a solute in it. Then the molality of solution will be</p> | <p>7. कमरे के ताप पर, निम्न में से कितनी अनुचुम्बकीय स्पीशीज का, उनकी संरचनाओं में बंध क्रम भिन्नात्मक है
 $\text{NO}, \text{O}_2^+, \text{O}_3, \text{O}_2^-, \text{C}_2^{2-}, \text{NO}^+, \text{N}_2^+$</p> <p>8. 560 gm, 2m यूरिया विलयन (हिमांक, T_f) को जब इसके हिमांक (T_f) से 5°C नीचे के ताप पर रखा जाता है तो आधा विलायक जम जाता है। यदि समान विलयन को हिमांक (T_f) से 15°C कम ताप पर रखा जाता है तो जम (freeze) कर पृथक हो जाने वाले विलायक के भार (g में) की गणना कीजिए</p> <p>9. हीमोग्लोबिन की स्वर्ण संख्या 0.030 है। इसलिए 100 ml गोल्ड सॉल के लिए कितने हीमोग्लोबिन (mg में) की आवश्यकता होगी कि 10 ml, 10% NaCl विलयन द्वारा गोल्ड स्कंदित नहीं हो</p> <p>10. कमरे के ताप पर जल का वाष्प दाब, इसमें एक विलेय को घोल कर 5% कम किया गया है तो विलयन की मोललता क्या होगी?</p> |
|---|--|

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Let $|z_1| = 1, |z_2| = 2, |z_3| = 3$ and $z_1 + z_2 + z_3 = 3 + \sqrt{5}i$, then the value of $\text{Re}(z_1 \bar{z}_2 + z_2 \bar{z}_3 + z_3 \bar{z}_1)$ is equal to (where z_1, z_2 and z_3 are complex numbers)

(A) 1 (B) -1 (C) $-\frac{1}{2}$ (D) 0

2. Let $f(x) = \begin{bmatrix} 1 & x & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, then $(f(x))^n (n \in \mathbb{N})$ is equal to

(A) $f(x)$ (B) $nf(x)$ (C) $f(nx)$ (D) $f(x^n)$

3. If a, b and c are unequal natural numbers, then

$$\begin{vmatrix} a^2 + b^2 & ab + bc & ac + ba \\ ba + cb & b^2 + c^2 & bc + ca \\ ca + ab & cb + ac & c^2 + a^2 \end{vmatrix} \text{ is equal to}$$

(A) $a + b + c$ (B) $a + b$
(C) $b + c$ (D) 0

1. माना $|z_1| = 1, |z_2| = 2, |z_3| = 3$ तथा $z_1 + z_2 + z_3 = 3 + \sqrt{5}i$ हो, तो $\text{Re}(z_1 \bar{z}_2 + z_2 \bar{z}_3 + z_3 \bar{z}_1)$ का मान होगा (जहाँ z_1, z_2 तथा z_3 सम्मिश्र संख्यायें हैं)

(A) 1 (B) -1 (C) $-\frac{1}{2}$ (D) 0

2. माना $f(x) = \begin{bmatrix} 1 & x & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ हो, तो $(f(x))^n (n \in \mathbb{N})$ होगा

(A) $f(x)$ (B) $nf(x)$ (C) $f(nx)$ (D) $f(x^n)$

3. यदि a, b तथा c असमान प्राकृत संख्यायें हैं, तो

$$\begin{vmatrix} a^2 + b^2 & ab + bc & ac + ba \\ ba + cb & b^2 + c^2 & bc + ca \\ ca + ab & cb + ac & c^2 + a^2 \end{vmatrix} \text{ होगा}$$

(A) $a + b + c$ (B) $a + b$
(C) $b + c$ (D) 0

4. Let $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{100}$ be an arithmetic progression with $a_1 = 5$ and $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$. If $\frac{S_m}{S_n}$ is independent of n where $m = 5n$ then sum of possible values of a_2 is ($m, n \in \mathbb{N}$)

(A) 3 (B) 20
(C) 5 (D) 15

5. The range of k for which the inequality $k \cos^2 x - k \cos x + 1 \geq 0 \forall x \in (-\infty, \infty)$ is :

(A) $k > -\frac{1}{2}$
(B) $k > 4$
(C) $-\frac{1}{2} \leq k \leq 4$
(D) $\frac{1}{2} \leq k \leq 5$

6. If A and B are two invertible square matrices of the same order such that $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$, then $(A^2BA^{-1}B^{-1})^3$ is equal to

(A) B^2
(B) A^2
(C) A^3
(D) A^3B^3

4. माना $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{100}$ समान्तर श्रेणी है जिसमें $a_1 = 5$ तथा $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ है। यदि $\frac{S_m}{S_n}$, n (जहाँ $m = 5n$) से स्वतंत्र हो, तो a_2 के सम्भव मानों का योगफल होगा ($m, n \in \mathbb{N}$)

(A) 3 (B) 20
(C) 5 (D) 15

5. k का परिसर, जिसके लिए असमिका $k \cos^2 x - k \cos x + 1 \geq 0 \forall x \in (-\infty, \infty)$ हो, होगी :

(A) $k > -\frac{1}{2}$
(B) $k > 4$
(C) $-\frac{1}{2} \leq k \leq 4$
(D) $\frac{1}{2} \leq k \leq 5$

6. यदि A तथा B समान कोटी के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह इस प्रकार हैं कि $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$ हो, तो $(A^2BA^{-1}B^{-1})^3$ होगा

(A) B^2
(B) A^2
(C) A^3
(D) A^3B^3

7. Given z is a complex number such that $|z| \leq 2$, then the maximum value of $|iz + 6 - 8i|$ is equal to

(A) 10 (B) 8
(C) 12 (D) 6

8. If $\begin{vmatrix} a & 5x & p \\ b & 10y & 5 \\ c & 15z & 15 \end{vmatrix} = 125$, then $\begin{vmatrix} 3a & 3b & c \\ x & 2y & z \\ p & 5 & 5 \end{vmatrix}$ is equal to

(A) 25 (B) 50
(C) 75 (D) 100

9. If $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}}$, then the least integral value of n such that $2 - S_n < \frac{1}{100}$ is

(A) 7 (B) 9
(C) 8 (D) 6

10. The least value of ' n ' such that $(n-2)x^2 + 8x + n + 4 > 0 \forall x \in \mathbb{R}$, where $n \in \mathbb{N}$, is

(A) 3
(B) 5
(C) 4
(D) None

7. दिया गया है कि z एक सम्मिश्र संख्या इस प्रकार है कि $|z| \leq 2$ हो, तो $|iz + 6 - 8i|$ का अधिकतम मान होगा

(A) 10 (B) 8
(C) 12 (D) 6

8. यदि $\begin{vmatrix} a & 5x & p \\ b & 10y & 5 \\ c & 15z & 15 \end{vmatrix} = 125$ हो, तो $\begin{vmatrix} 3a & 3b & c \\ x & 2y & z \\ p & 5 & 5 \end{vmatrix}$ होगा

(A) 25 (B) 50
(C) 75 (D) 100

9. यदि $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}}$ हो, तो n का न्यूनतम पूर्णांक मान, ताकि $2 - S_n < \frac{1}{100}$ हो, होगा

(A) 7 (B) 9
(C) 8 (D) 6

10. ' n ' का न्यूनतम मान, ताकि $(n-2)x^2 + 8x + n + 4 > 0 \forall x \in \mathbb{R}$ हो, तो (जहाँ $n \in \mathbb{N}$) हो, होगी

(A) 3
(B) 5
(C) 4
(D) कोई नहीं

11. If z_1, z_2 and z_3 are three distinct complex numbers and a, b, c are three positive real numbers such that $\frac{a}{|z_2 - z_3|} = \frac{b}{|z_3 - z_1|} = \frac{c}{|z_1 - z_2|}$, then $\frac{a^2}{(z_2 - z_3)} + \frac{b^2}{(z_3 - z_1)} + \frac{c^2}{(z_1 - z_2)} =$
- (A) 0
(B) abc
(C) $3abc$
(D) $(a + b + c)$
12. If the system equations $2x + ay + 6z = 8$, $x + 2y + bz = 5$ and $x + y + 3z = 4$ has unique solution, then
- (A) $a \neq 2, b \neq 3$
(B) $a \neq 3, b \neq 2$
(C) $a \neq 2, b = 3$
(D) $a = 2, b \neq 3$
13. If T_k denotes the k^{th} term of an H.P. from the beginning and $\frac{T_2}{T_6} = 9$ then $\frac{T_{10}}{T_4}$ equals:
- (A) $\frac{17}{5}$ (B) $\frac{5}{17}$
(C) $\frac{7}{19}$ (D) $\frac{19}{7}$

11. यदि z_1, z_2 तथा z_3 तीन विभिन्न सम्मिश्र संख्यायें हैं तथा a, b, c तीन धनात्मक वास्तविक संख्यायें इस प्रकार हैं कि $\frac{a}{|z_2 - z_3|} = \frac{b}{|z_3 - z_1|} = \frac{c}{|z_1 - z_2|}$ हो, तो $\frac{a^2}{(z_2 - z_3)} + \frac{b^2}{(z_3 - z_1)} + \frac{c^2}{(z_1 - z_2)} =$
- (A) 0
(B) abc
(C) $3abc$
(D) $(a + b + c)$
12. यदि समीकरण निकाय $2x + ay + 6z = 8$, $x + 2y + bz = 5$ तथा $x + y + 3z = 4$ के अद्वितीय हल हों, तो
- (A) $a \neq 2, b \neq 3$
(B) $a \neq 3, b \neq 2$
(C) $a \neq 2, b = 3$
(D) $a = 2, b \neq 3$
13. यदि प्रारम्भ से हरात्मक श्रेणी के $k^{\text{वें}}$ पद को T_k से दर्शाते हैं तथा $\frac{T_2}{T_6} = 9$ हो, तो $\frac{T_{10}}{T_4}$ होगा
- (A) $\frac{17}{5}$ (B) $\frac{5}{17}$
(C) $\frac{7}{19}$ (D) $\frac{19}{7}$

14. If $a \neq 0$ and the equation $ax^2 + bx + c = 0$ has two roots α and β such that $\alpha < -3$ and $\beta < 2$. Which of the following is always true?

- (A) $a(a + |b| + c) > 0$
 (B) $a(a + |b| + c) < 0$
 (C) $9a - 3b + c > 0$
 (D) $(9a - 3b + c)(4a + 2b + c) < 0$

15. If α, β are the roots of the equation $x^2 - 2x + 4 = 0$, then the value of $\alpha^n + \beta^n$ is :

- (A) $2^n \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)$
 (B) $2^{n+1} \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)$
 (C) $2^n \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)$
 (D) $2^{n+1} \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)$

16. For what value of k to the following system of equations possess non-trivial solution?

$$\begin{aligned} x + ky + 3z &= 0 \\ 3x + ky - 2z &= 0 \\ 2x + 3y - 4z &= 0 \end{aligned}$$

- (A) $\frac{11}{14}$ (B) $-\frac{33}{2}$
 (C) $\frac{33}{20}$ (D) $\frac{33}{2}$

14. यदि $a \neq 0$ तथा समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के दो मूल α तथा β इस प्रकार हैं कि $\alpha < -3$ तथा $\beta < 2$ हैं। निम्न में से कौनसा सदैव सत्य होगा?

- (A) $a(a + |b| + c) > 0$
 (B) $a(a + |b| + c) < 0$
 (C) $9a - 3b + c > 0$
 (D) $(9a - 3b + c)(4a + 2b + c) < 0$

15. यदि समीकरण $x^2 - 2x + 4 = 0$ के मूल α, β हों, तो $\alpha^n + \beta^n$ का मान होगा

- (A) $2^n \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)$
 (B) $2^{n+1} \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)$
 (C) $2^n \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)$
 (D) $2^{n+1} \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)$

16. k के किस मान के लिए, निम्न समीकरण निकाय का अनिर्णयक हल होगा?

$$\begin{aligned} x + ky + 3z &= 0 \\ 3x + ky - 2z &= 0 \\ 2x + 3y - 4z &= 0 \end{aligned}$$

- (A) $\frac{11}{14}$ (B) $-\frac{33}{2}$
 (C) $\frac{33}{20}$ (D) $\frac{33}{2}$

17. If $\sin \theta + 2 \sin \phi + 3 \sin \psi = 0$ and $\cos \theta + 2 \cos \phi + 3 \cos \psi = 0$, then the value of $\cos 3\theta + 8 \cos 3\phi + 27 \cos 3\psi =$

(A) $\cos(3\theta + 3\phi + 3\psi)$
(B) $18 \cos(\theta + \phi + \psi)$
(C) $6 \cos(\theta + \phi + \psi)$
(D) $36 \cos(\theta + \phi + \psi)$

18. The sum of the real values that the function $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + x - 6}$ can not take is

(A) 2 (B) -3
(C) $\frac{6}{5}$ (D) $\frac{4}{5}$

19. Sum of series $2 + \frac{5}{7} + \frac{8}{49} + \frac{11}{343} + \dots \infty$ is

(A) $\frac{35}{12}$ (B) $\frac{49}{18}$
(C) $\frac{35}{16}$ (D) $\frac{7}{12}$

20. For a complex number Z , if $|Z - 1 + i| + |Z + i| = 1$, then the range of the principle argument of Z is (where principle $\arg(Z) \in (-\pi, \pi]$)

(A) $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ (B) $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$
(C) $\left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}\right]$ (D) $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

17. यदि $\sin \theta + 2 \sin \phi + 3 \sin \psi = 0$ तथा $\cos \theta + 2 \cos \phi + 3 \cos \psi = 0$ हो, तो $\cos 3\theta + 8 \cos 3\phi + 27 \cos 3\psi$ का मान होगा

(A) $\cos(3\theta + 3\phi + 3\psi)$
(B) $18 \cos(\theta + \phi + \psi)$
(C) $6 \cos(\theta + \phi + \psi)$
(D) $36 \cos(\theta + \phi + \psi)$

18. यदि फलन $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + x - 6}$ के वास्तविक मानों का योगफल नहीं हो सकता है?

(A) 2 (B) -3
(C) $\frac{6}{5}$ (D) $\frac{4}{5}$

19. श्रेणी $2 + \frac{5}{7} + \frac{8}{49} + \frac{11}{343} + \dots \infty$ का योगफल होगा

(A) $\frac{35}{12}$ (B) $\frac{49}{18}$
(C) $\frac{35}{16}$ (D) $\frac{7}{12}$

20. सम्मिश्र संख्या Z के लिए, यदि $|Z - 1 + i| + |Z + i| = 1$ हो, तो Z के मुख्य कोणांक का परिसर होगा (जहाँ मुख्य कोणांक $(Z) \in (-\pi, \pi]$)

(A) $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ (B) $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$
(C) $\left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}\right]$ (D) $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. Let matrix $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ and $b, c \in \mathbb{R}$ are such that $A^2 + bA = cI_2$, then value of $b + c$ is

1. माना आव्यूह $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ तथा $b, c \in \mathbb{R}$ इस प्रकार है कि $A^2 + bA = cI_2$ हो, तो $b + c$ का मान होगा

2. If $\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ x & x^2 & 1 \\ x^2 & 1 & x \end{vmatrix} = 3$, then value of $\begin{vmatrix} x^3 - 1 & 0 & x - x^4 \\ 0 & x - x^4 & x^3 - 1 \\ x - x^4 & x^3 - 1 & 0 \end{vmatrix}$ is
3. Let α, β, γ and δ be the roots (real or non real) of equations $x^4 - 3x + 1 = 0$. The value of $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 + \delta^3$ is
4. Let z_1, z_2, z_3, z_4 are 4 complex numbers representing vertices of a square in the argand plane and satisfies $|z - 1 - i| = 3|z + 1 + i|$, (where $i = \sqrt{-1}$). If area of the square is λ , then the value of λ is equal to
5. If $a + 2b + 3c = 6$, then the greatest value of abc^2 is k (where a, b, c , are positive real numbers), then value of $16k$ is:
6. Given $f(x) = x^2 + (1 - 2\lambda)x + (\lambda^2 - \lambda - 2)$. If one root of $f(x) = 0$ is positive and other is negative, then number of integral value(s) of λ is

2. यदि $\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ x & x^2 & 1 \\ x^2 & 1 & x \end{vmatrix} = 3$ हो, तो $\begin{vmatrix} x^3 - 1 & 0 & x - x^4 \\ 0 & x - x^4 & x^3 - 1 \\ x - x^4 & x^3 - 1 & 0 \end{vmatrix}$ का मान होगा
3. माना α, β, γ तथा δ समीकरण $x^4 - 3x + 1 = 0$ (वास्तविक या अवास्तविक) के मूल हैं, तो $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 + \delta^3$ का मान होगा-
4. माना z_1, z_2, z_3, z_4 चार सम्मिश्र संख्यायें हैं जो आर्गण्ड समतल में वर्ग के शीर्षों को दर्शाती हैं तथा $|z - 1 - i| = 3|z + 1 + i|$, (जहाँ $i = \sqrt{-1}$) को संतुष्ट करती हैं। यदि वर्ग का क्षेत्रफल λ हो, तो λ का मान होगा
5. यदि $a + 2b + 3c = 6$ हो, तो abc^2 का अधिकतम मान k (जहाँ a, b, c धनात्मक वास्तविक संख्यायें हैं) हो, तो $16k$ का मान होगा
6. दिया गया है कि $f(x) = x^2 + (1 - 2\lambda)x + (\lambda^2 - \lambda - 2)$ है। यदि $f(x) = 0$ का एक मूल धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक हो, तो λ के पूर्णांक मानों की संख्या होगी

7. If inverse of matrix A is $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$,

then determinant value of $\text{adj}(3A)$ is

8. Let z be those complex number which satisfies $|z + 5| \leq 4$ and $z(1+i) + \bar{z}(1-i) \geq -10, i = \sqrt{-1}$.
If the maximum value of $|z + 1|^2$ is $\alpha + \beta\sqrt{2}$ then the value of $(\alpha + \beta)$ is

9. If $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ are in G.P then the value of the determinant
- $$\begin{vmatrix} \log a_n & \log a_{n+1} & \log a_{n+2} \\ \log a_{n+3} & \log a_{n+4} & \log a_{n+5} \\ \log a_{n+6} & \log a_{n+7} & \log a_{n+8} \end{vmatrix}$$
- is

10. Given $\langle a_n \rangle$ is a sequence of real numbers for which $a_1 = 0, a_2 = 1$ and for $n \geq 3, a_n = a_{n-1} - a_{n-2}$, then a_{2016} is equal to

7. यदि आव्यूह A का प्रतिलोम $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ हो,

तो $\text{adj}(3A)$ का सारणिक मान होगा

8. माना z सम्मिश्र संख्या है जो $|z + 5| \leq 4$ तथा $z(1+i) + \bar{z}(1-i) \geq -10, i = \sqrt{-1}$ को संतुष्ट करती है। यदि $|z + 1|^2$ का अधिकतम मान $\alpha + \beta\sqrt{2}$ हो, तो $(\alpha + \beta)$ का मान होगा

9. यदि $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो सारणिक
- $$\begin{vmatrix} \log a_n & \log a_{n+1} & \log a_{n+2} \\ \log a_{n+3} & \log a_{n+4} & \log a_{n+5} \\ \log a_{n+6} & \log a_{n+7} & \log a_{n+8} \end{vmatrix}$$
- का मान होगा

10. दिया गया है कि $\langle a_n \rangle$ वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है जिसके लिये $a_1 = 0, a_2 = 1$ तथा $n \geq 3$ के लिये $a_n = a_{n-1} - a_{n-2}$ हो, तो a_{2016} होगा

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

